

SAYISAL GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ

ÜNİTE 3 - SAYISAL VIDEO KAMERALAR VE TEKNOLOJİLERİ

VIDEO KAMERALARDAKİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Video kameralardaki gelişme, analogdan dijitale geçişle birlikte başlamıştır. Televizyon, monitör ve diğer görüntü aktarıcılarındaki gelişimi de paralelinde getirmiştir. Temel video görüntüsü, dikey ve yatay çizgilerden oluşan bir yığın hâlinde düzenlenmiş, piksel adı verilen çok sayıda küçük noktadan oluşur. Görüntü çözünürlüğü ifade edilirken alınan referanslar, ekrandaki yatay ve dikey düzlemdeki piksel sayıları ile ilgilidir. Görüntü üretilirken ve izleyiciye sunulurken bu piksel sayıları görüntü çözünürlüğünü ifade etmekte kullanılmaktadır. Pikselleri küçük noktacıklar olarak düşünebilirsiniz.

Hareketli görüntüler, sinemanın icadından sonra belirli standartlar sunan analog kameralarla üretilmeye başlanmıştır. Bu analog kameraların ürettiği görüntüler ise analog görüntü aktarım cihazları tarafından izleyiciye sunulmuştur. Analog dönemde yayıncılıkta belirli standartlar ortaya konulmuş ve gerek kamera üretimleri gerekse diğer yayın teknolojileri ve görüntüleme cihazları bu standartlar çerçevesinde üretilmiştir. Hızla gelişen dijital teknolojiler ise tüm bilgileri sayısala çevirme gibi insanlık tarihi adına önemli bir gelişmeyi yaratırken, video kamera ve görüntü aktarım teknolojilerini de bambaşka bir düzeye ulaştırmıştır.

SDTV olarak adlandırılan görüntünün süratle HDTV'ye dönüştüğü fakat gelişimin durmadığı ifade edilmelidir. Günümüzde UHDTV ve üstü hareketli görüntülerin üretildiği bilinmektedir. HDTV sonrası piksel tabanlı video üreten kameraların teknolojileri değiştiği gibi, bu kameralarla üretilen hareketli görüntüleri gösterebilecek cihazların da süratle geliştiği görülür. Özetle bu değişim, topyekûn bir değişim ve dönüşüm süreci olarak hem video üretimi hem de gösterimini gerçekleştiren cihazların eş uyumu ile ortaya çıkmıştır. Bu değişim, diğer taraftan yayıncılık kavramının da değişmesine ve genişlemesine neden olur. Günümüzde artık potansiyel olarak herkes bir video üreticisi ve yayıncısıdır.

Nesnelerden yansıyan ışık, video kameraların lensleri vasıtasıyla odaklanır ve odaklanan ışık veya diğer tanımla görüntü, sensörlerin üzerine düşer. Günümüzde dijital video kameraların çoğu CMOS sensörleri tercih etmektedir. Piksellere çarpan ışık, elektrik sinyallerine çevrilirken, dijital video kameralar hareketi üretebilmek için bir tarama işlemi gerçekleştirmektedir. Bilindiği üzere hareketli görüntünün oluşması için bir saniyede 24 kareden başlayarak değişen değerlerde kameraların görüntü toplaması gerekir. FPS olarak tanımlanan ve saniyedeki görüntü sayısını anlatan bu özellikle tarama arasında bir bağlantı söz konusudur. "Interlaced" veya "progressive" olarak iki şekilde gerçekleştirilen tarama işlemi, saniyedeki görüntü toplama süresiyle alakalı gerçekleştirilir. Örneğin; 24 FPS bir görüntüde 24 kere tarama yapılır. Taranan görüntüler, işlemciye aktarılır. İşlemciye giden görüntüler ise bir video formatına dönüştürülmektedir. Bu formatlar daha fazla veri barındıran sıkıştırılmamış ham görüntüler sunan veya sıkıştırılmış özel formatlar olabilir. Bu işlem sonrasında veriler bir dijital karta veya ünitelere kaydedilir.



DİJİTAL VIDEO KAMERA ÇEŞİTLERİ

Dijital video kameralar, farklı amaçlar ve farklı kullanımlar için üretilmektedir. Video çekimi için üretilen cihazlara literatürde “camcorder” ismi verilmektedir. Camcorder’ler veya Türkçedeki yaygın kullanımıyla dijital video kameralar şunlardır:

- Büyük boy kameralar: Manuel ayarlara daha fazla izin veren giriş ve çıkışları daha fazla olan ve genellikle daha profesyonel işler için tercih edilen omuz kameralarıdır.
- Küçük boy kameralar: Manuel ayarları oldukça az olan fakat taşıma avantajı sunan el kameralarıdır.

DSLR ve aynasız kameralar: Fotoğraf makinesi olarak kullanıcılara sunulan bu kameralar da dijital video üretebilmekte ve fazlasıyla da bu alanda kullanılmaktadırlar. Özellikle her iki türün de farklı lensleri kullanabilme avantajına sahip olduğu görülür.

Hibrit kameralar: DSLR ve aynasız kameraların ebatları ve camcorder veya sinema kameraları kategorisindeki kameraların işlevlerini birleştiren, büyük sensörlü ürünlerdir. Sadece video çekimi için üretilen bu ürünler, pek çok avantajı barındırır.

Sinema kameraları: Tüm bu kameralara kıyasla daha fazla dinamik aralığa sahip üst düzey kameralardır.

Aksiyon kameraları: “Bakış açısı kamerası” olarak tanımlanan ve 4K video çekebilen, hareketli görüntülerde uzman ikincil kameralar olarak video üretiminin son yıllardaki en beğenilen ürünleridir.

Drone: Giderek yaygınlaşan havadan görüntülemeyi gerçekleştirmek için yüksek çözünürlüklü kameraları taşıyan ve bu kameralarla birlikte hareket ettirilen cihazlardır. Sinema, medya ve birçok alanda yaygın kullanılmaktadırlar.

3D kameralar ve VR 360 kameralar: Farklı teknolojileri ile izleyicilere farklı deneyimler sunan videolar üretmektedirler. Bu deneyim, artırılmış gerçeklik kavramı ile ilgilidir. Özellikle 360 derece kameralar, yeni nesil bir multimedya aracı olarak gelecek vaat eden cihazlardır.

Su altı drone’ları: Daha çok profesyonellerin tercih ettikleri, yüksek çözünürlüklü su altı görüntüleri toplamak için çok da yaygın olmayan bir şekilde üretilmektedir.



Tüm bu kamera çeşitlerinden en yaygını ise günümüzde akıllı telefonlarda bulunan kameralardır. Pek çok dezavantaja rağmen, akıllı telefonların kameraları ile pek çok alanda farklı videolar üretmek mümkündür.

DİJİTAL AUDIO VE DİĞER VIDEO EKİPMANLARI

Dijital Ses Üretim Teknolojileri

Video üretimi ekseninde dijital devrim, yalnızca görüntülerin çekimi, düzenlenmesi ve sunulması etrafında dönmemiştir. Video üretimi anlamında iyi görüntüler üretmenin dışında, en iyi sesi üretim sırasında toplamak, video üreticisi için son derece kritik bir süreci tanımlamaktadır. Bu süreci daha iyi yönetebilmek için kullanılan taşınabilir dijital ses kayıt cihazları ise temel özellikleri ve çalışması bakımından esasen aynıdır.

Dijital Hareketli Video Üretimi İçin Gerekli Teknik Ekipman

Bir kamera sabitleme mekanizması, kameranın akışkan bir hareketli görüntü elde etmesini sağlar. Görüntü estetiği adına özel bir üretim gerçekleştirilmesini sağlayan bu sabitleyicilerin kullanımı, son yıllarda oldukça artmıştır. Dijital video kameralarda yeterli düzeyde mikrofon bağlantısının olmaması veya dahili mikrofonların performanslarının yeterli olmaması, kameralarla birlikte ses kaydedebilmek için harici ses kaydedici ünitelere ve bunların ekipmanlarına ihtiyacı artırmıştır. Dijital video üretiminde dahili EIS ve OIS sistemlerinin dışında, hareketli görüntülerde görüntü sabitlemek için Gimbal, vinç mekanizmaları ve Dolly isimli cihazlar kullanılmaktadır.

